

Taller 16 Abril

1) a) X_1 = toneladas F_1 /semana ; X_2 = toneladas F_2 /semana

b) $\max(X_1, X_2) = 180X_1 + 220X_2$

c) $3X_1 + 4X_2 \leq 120$

$$2X_1 + X_2 \leq 80$$

$$5X_1 + 3X_2 \leq 150$$

$$X_1, X_2 \geq 0$$

d) • lineal ya que la Fórmula a optimizar es lineal

• Continuo al necesitarse cantidades no exactas de toneladas

Sol:

Usamos 220 por ser el que mas ganancia genera.

$$3X_1 + 4X_2 \leq 120 \quad X_3 \rightarrow 9X_1 + 12X_2 \leq 360$$

$$5X_1 + 3X_2 \leq 150 \quad X_{-1} \rightarrow -20X_1 - 12X_2 \leq -600$$

$$-11X_1 \leq -240$$

$$X_1 \leq 21,818$$

$$3(21,818) + 4X_2 \leq 120$$

$$X_2 \leq \frac{120 - 64,45}{4}$$

$$X_2 \leq 13,63$$

Restricciones:

$$\bullet 3(21,82) + 4(13,63) \approx 119,95 < 120 \quad \checkmark$$

$$\bullet 2(21,82) + 13,63 \approx 57,27 < 80 \quad \checkmark$$

$$\bullet 5(21,82) + 3(13,63) \approx 149,99 < 150 \quad \checkmark$$

$$\max = 180(21,82) + 220(13,63) = 6926,2$$

2) a) independientes: n : # Semanas

dependientes: S_n, M_n

b) Lineal: Ya que las ecuaciones del modelo son lineales

Discreto: El tiempo n avanza en semanas enteras

c)

Semana

S_n

M_n

0

200

80

1

176

80

2

161.6

77.6

$$S_{n+2} = 161.6$$

$$M_{n+2} = 77.6$$

d)

$$S' = 0.6 S' + 0.2 M' + 40$$

$$0.4 S' - 0.2 M' = 40 \quad \checkmark$$

$$M' = 0.1 S' + 0.5 M' + 20$$

$$-0.1 S' + 0.5 M' = 20 \quad \checkmark$$

Solución

$$1) \quad 0.4 S' = 40 + 0.2 M'$$

$$S' = \frac{40 + 0.2 M'}{0.4}$$

$$S' = 100 + 0.5 M'$$

$$2) \quad -0.1(100 + 0.5 M') + 0.5 M' = 20$$

$$-10 - 0.05 M' + 0.5 M' = 20$$

$$0.45 M' = 30$$

$$M' = 30 / 0.45$$

$$M' = 66.67 //$$

$$S' = 100 + 0.5(66.67) = 133.33 //$$

$$\underline{S = 133.33}$$

$$\underline{M = 66.67}$$

3) a) variables: $I(t)$, $S(t)$

Parámetros: β , γ , N

b) No lineal por I ya que al ampliar queda como $-I^2$

c) $I(0) = 50$

d) $\beta \cdot (10000 - I) \cdot I - \gamma \cdot I = 0$

$$I [\beta (10000 - I) - \gamma] = 0$$

$$\boxed{I = 0} //$$

$$\beta (10000 - I) - \gamma = 0$$

$$0.00003 (10000 - I) = 0.1$$

$$\frac{-0.1}{0.0003} + 10000 = I$$

$$\boxed{I = 6666.67} //$$

e) $I = 0$ No hay infectados, no hay enfermedad

$I = 6666.67$ punto de equilibrio perfecto donde por cada 3 personas hay 2 infectados y 1 susceptible

4) a) Variables: P Población

Parámetros: H , K , r , P_0

b) No lineal: al distribuir fórmula da P_n^2

Discreto: La Población debe ser entera

c)

$$P_0 = 400$$

$$P_1 = 400 + 0.4 \cdot 400 \left(1 - \frac{400}{1000}\right) - 80 = 416 //$$

$$P_2 = 416 + 0.4 \cdot 416 \left(1 - \frac{416}{1000}\right) - 80 = 433.18 //$$

d)

$$p' = p' + 0.4p' \left(1 - \frac{p'}{1000}\right) - 80$$

$$80 = 0.4p' - \frac{0.4p'^2}{1000}$$

$$0 = -\frac{0.4p'^2}{1000} + 0.4p' - 80$$

$$P_1 = 723.6$$

$$P_2 = 276.4$$

e)

P_1 = Punto máximo inestable que no se sobrepasará

P_2 = Punto inestable, si sube tiende a P_1 , si baja tiende a 0